Quiz de chimie générale et chimie de l'eau

BTSA GEMEAU

Objectif et consignes

Ce quiz évalue les bases de chimie générale et de chimie de l'eau utiles pour caractériser une ressource, interpréter une analyse et relier les résultats aux usages de l'eau. Il reprend les notions du quiz initial et les complète : structure de la matière, concentrations, réactions, acido-basicité, alcalinité, dureté, équilibres, solubilité, oxydoréduction, ions indicateurs de pollution et paramètres d'analyse.

Consignes : répondre avec des phrases précises ; détailler les calculs et indiquer les unités ; équilibrer les équations en conservant les atomes et les charges. Sauf indication contraire, les calculs sont réalisés à 25 °C. Le corrigé est placé à la fin du document.

Durée indicative : 45 à 60 minutes pour des étudiants de BTSA GEMEAU, selon le niveau attendu et l'utilisation ou non d'une calculatrice.

1 Structure de la matière et solutions

Question 1 – Nombre d'Avogadro et quantité de matière

1. Donner la valeur de la constante d'Avogadro et son unité.
2. Que représente une mole ?
3. Combien de molécules contient une quantité de matière de 0.25 mol d'eau ?
4. Quelle quantité de matière représente $3{,}011 \times 10^{23}$ entités ?

Question 2 – Atome, ion et tableau périodique

On considère l'écriture ${}^{A}_{Z}X$.

1. Que représentent X, Z et A ?
2. Donner la relation entre le nombre de neutrons N, A et Z.
3. Un atome neutre possède $Z = 8$ et $A = 16$. Déterminer ses nombres de protons, neutrons et électrons.
4. L'ion calcium est Ca^{2+}. A-t-il gagné ou perdu des électrons par rapport à l'atome neutre ? Combien ?

Question 3 – Concentrations massique et molaire

1. Définir la concentration massique et donner sa formule et son unité usuelle.
2. Définir la concentration molaire et donner sa formule et son unité.
3. On dissout 5.85 g de NaCl pour obtenir 500 mL de solution. Avec $M(\mathrm{NaCl}) = 58.5\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$, calculer C_m puis C.
4. Une analyse indique 25 mg/L de nitrates. Exprimer cette valeur en g/L.

Question 4 – Dilution

On dispose d'une solution mère de chlorure de sodium à 0.20 mol/L. On veut préparer 100 mL d'une solution fille à 0.020 mol/L.

1. Écrire la relation de dilution.
2. Calculer le volume de solution mère à prélever.
3. Citer le matériel adapté pour réaliser précisément cette dilution.

2 Réactions chimiques et oxydoréduction

Question 5 – Oxydant et réducteur

1. Définir un oxydant et un réducteur en termes d'électrons.
2. Lors d'une réaction d'oxydoréduction, que devient l'oxydant ? Et le réducteur ?
3. Compléter : une oxydation correspond à une . d'électrons ; une réduction correspond à un . d'électrons.
4. Dans le couple Fe^{3+}/Fe^{2+}, quelle espèce est l'oxydant ?

Corrigé

Question 1 – Nombre d'Avogadro et quantité de matière

1. $N_A = 6.022 \times 10^{23}\,\text{mol}^{-1}$.
2. Une mole contient exactement $6{,}02214076 \times 10^{23}$ entités élémentaires spécifiées : atomes, molécules, ions, électrons, etc.
3. $N = nN_A = 0{,}25 \times 6{,}022 \times 10^{23} = 1.51 \times 10^{23}$ molécules.
4. $n = \dfrac{N}{N_A} = \dfrac{3{,}011 \times 10^{23}}{6{,}022 \times 10^{23}} = 0.500\,\text{mol}$.

Question 2 – Atome, ion et tableau périodique

1. X est le symbole de l'élément ; Z est le numéro atomique, égal au nombre de protons ; A est le nombre de masse, égal au nombre de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons.
2. $N = A - Z$.
3. L'atome possède 8 protons, $16 - 8 = 8$ neutrons et, étant neutre, 8 électrons.
4. Ca^{2+} a perdu 2 électrons par rapport à l'atome neutre de calcium.

Question 3 – Concentrations massique et molaire

1. La concentration massique est la masse de soluté dissous par volume de solution :

   $$C_m = \frac{m}{V}$$

   Elle s'exprime usuellement en g/L ou en mg/L.
2. La concentration molaire est la quantité de matière de soluté par volume de solution :

   $$C = \frac{n}{V}$$

   Elle s'exprime en mol/L.
3. Concentration massique :

   $$C_m = \frac{5{,}85}{0{,}500} = 11.7\,\text{g/L}$$

   Quantité de matière :

   $$n = \frac{m}{M} = \frac{5{,}85}{58{,}5} = 0.100\,\text{mol}$$

   Concentration molaire :

   $$C = \frac{0{,}100}{0{,}500} = 0.200\,\text{mol/L}$$
4. $25\,\text{mg/L} = 0.025\,\text{g/L}$.

Question 4 – Dilution

1. La relation de dilution est :

   $$C_m V_m = C_f V_f$$
2. $$V_m = \frac{C_f V_f}{C_m} = \frac{0{,}020 \times 100}{0{,}20} = 10.0\,\text{mL}$$
3. Prélever 10.0 mL de solution mère à l'aide d'une pipette jaugée, puis introduire ce volume dans une fiole jaugée de 100 mL. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et homogénéiser.

Question 5 – Oxydant et réducteur

1. Un oxydant est une espèce chimique qui capte des électrons ; un réducteur est une espèce chimique qui cède des électrons.
2. L'oxydant est réduit ; le réducteur est oxydé.
3. Une oxydation correspond à une **perte** d'électrons ; une réduction correspond à un **gain** d'électrons.
4. Dans le couple Fe^{3+}/Fe^{2+}, l'oxydant est Fe^{3+}, car il peut capter un électron pour donner Fe^{2+} :

$$Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}$$